

LAPORAN PRATIKUM PEKAN 1 STRUKTUR DATA

“Abstract Data Type”



Dosen Pengampu:
Ph.D. Ir. Wahyudi, S.T., M.T.

Asisten Praktikum :
Muhammad Galid Averro

Disusun Oleh:
Hamdi Sidqi Alifi
2511531009

Fakultas Teknologi Informasi
Departemen Informatika
Universitas Andalas

2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini guna memenuhi laporan pratikum Mata Kuliah Praktikum Struktur Data, dengan judul: “Abstract Data Type”. Laporan ini berisikan hasil analisis dari praktikum basis data penulis di kelas DIF62111/IF/Prakt/C yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2026.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ir Wahyudi, S.T, M.T, dosen pengampu Mata Kuliah Praktikum Struktur Data, yang telah memberikan tugas ini. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung serta membantu penulis dalam penyelesaian laporan pratikum Struktur Data.

Penulis sadar bahwa laporan ini masih memiliki beberapa kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis harap adanya bentuk saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi perkembangan dunia pendidikan.

Padang, 31 Maret 2026

Hamdi Sidqi Alifi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Manfaat Pratikum.....	1
BAB II PEMBAHASAN	2
2.1 ADT (Jam)	2
2.2 Driver/Main (JamDriver)	4
2.3 Driver/Main + Scanner (JamDriver2)	5
BAB III KESIMPULAN	7
3.1 Kesimpulan	7
3.2 Saran.....	7
BAB IV DAFTAR PUSTAKA	3
Lampiran Tugas	5
Java (ADT).....	6
Java (Main/Driver)	8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konseptualisasi *Abstract Data Type* (ADT) sebagai model matematis objek data memberikan kerangka kerja yang presisi dalam mendefinisikan tipe data melalui integrasi fungsional antara struktur data dan operasi terkait. Signifikansi utama dari penggunaan ADT terletak pada penyusunan spesifikasi yang secara eksplisit memuat seluruh operasi manipulasi data; sebagai ilustrasi, ADT Himpunan tidak hanya didefinisikan berdasarkan koleksi datanya, melainkan melalui kapabilitas operasionalnya seperti *union*, *intersection*, dan *set difference*. Melalui pendekatan ini, abstraksi data menjadi entitas yang utuh di mana fungsionalitas dan representasi data saling terikat secara sistematis.

Pada tahap implementasi, ADT menuntut metodologi yang rigid dalam merepresentasikan elemen data—misalnya dalam bentuk matriks—sekaligus memformulasikan eksekusi operasi-operasi tersebut ke dalam instruksi teknis. Realisasi dari operasi ADT ini umumnya dijabarkan melalui algoritma spesifik yang merepresentasikan logika berpikir komputasional secara sekuensial. Dengan merumuskan urutan instruksi yang akurat, sistem mampu mengeksekusi manipulasi data yang kompleks secara efisien, memastikan bahwa struktur yang dibangun memiliki ketahanan teknis yang siap diintegrasikan ke dalam pengembangan perangkat lunak yang lebih luas.

1.2 Tujuan

1. Memahami Integrasi Struktur dan Operasi Data
2. Menerapkan Standar Penulisan Kode yang Terstruktur
3. Merealisasikan Logika Algoritma ADT secara Praktis

1.3 Manfaat Pratikum

1. Mampu mengintegrasikan Struktur dan Operasi Data
4. Mampu menerapkan Standar Penulisan Kode yang Terstruktur
2. Mampu Mempraktikan Logika Algoritma ADT secara Praktis

BAB II PEMBAHASAN

2.1 ADT (Jam)

```
1 package pekan1_2511531009;
2
3 public final class Jan_2511531009 {
4     private int hh; // 0..23
5     private int mm; // 0..59
6     private int ss; // 0..59
7
8     // validasi
9     public static boolean isValid(int h, int m, int s) {
10         return (0 <= h && h <= 23) && (0 <= m && m <= 59) && (0 <= s && s <= 59);
11     }
12
13     // konstruktor
14     public Jan_2511531009(int h, int m, int s) {
15         this.hh = h; this.mm = m; this.ss = s;
16     }
17
18     // accessor
19     public int getHour() { return hh; }
20     public int getMinute() { return mm; }
21     public int getSecond() { return ss; }
22
23     // mutator
24     public void setHour(int h) { this.hh = h; }
25     public void setMinute(int m) { this.mm = m; }
26     public void setSecond(int s) { this.ss = s; }
27
28     // konversi
29     public int toSeconds() { return hh * 3600 + mm * 60 + ss; }
30     public static Jan_2511531009 fromSeconds(int total) {
31         if (total < 0) throw new IllegalArgumentException("detik negatif");
32         total %= 24 * 3600; //wrap 24 jam
33
34         int h = total / 3600; total %= 3600;
35         int m = total / 60; int s = total % 60;
36         return new Jan_2511531009(h, m, s);
37     }
38
39     // komparasi
40     public int compareTo(Jan_2511531009 other) { return Integer.compare(this.toSeconds(), other.toSeconds()); }
41     public boolean equals(Object o) {
42         if (!(o instanceof Jan_2511531009 j)) return false;
43         return hh == j.hh && mm == j.mm && ss == j.ss;
44     }
45
46     // aritmatika
47     public Jan_2511531009 plus(Jan_2511531009 other) { return fromSeconds(this.toSeconds() + other.toSeconds()); }
48     public Jan_2511531009 minus(Jan_2511531009 other) { return fromSeconds(Math.floorMod(this.toSeconds() - other.toSeconds(), 24*3600)); }
49     public Jan_2511531009 nextSecond() {
50         return fromSeconds(this.toSeconds() + 1);
51     }
52     public Jan_2511531009 nextSecond(int n) {
53         return fromSeconds(this.toSeconds() + Math.max(0, n));
54     }
55     public Jan_2511531009 prevSecond() {
56         return fromSeconds(Math.floorMod(this.toSeconds() + 1, 24*3600));
57     }
58     public Jan_2511531009 prevSecond(int n) {
59         return fromSeconds(Math.floorMod(this.toSeconds() + Math.max(0, n), 24*3600));
60     }
61
62     // durasi (waktu) -- jika durasi jika this > other? durasi jika durasi (Jaw, Jakh)
63     public static int durasiDetik(Jan_2511531009 jaw, Jan_2511531009 jakh) {
64         return jakh.toSeconds() - jaw.toSeconds();
65     }
66
67     // overriding String
68     public String toString() {
69         return String.format("%02d:%02d:%02d", hh, mm, ss);
70     }
71
72
73 }
```

Implementasi ini menghadirkan Abstract Data Type (ADT) yang secara presisi merepresentasikan entitas waktu melalui komponen jam, menit, dan detik. Dengan menerapkan prinsip *encapsulation* pada atribut hh, mm, dan ss (Line 4-6), seluruh integritas data diproteksi dalam akses *private*, memastikan bahwa status objek hanya dapat dimodifikasi melalui mekanisme internal yang tervalidasi.

Fungsionalitas kelas diperkuat oleh metode `isValid` (Line 9) yang menjamin akurasi input melalui validasi rentang nilai waktu yang ketat. Selain itu, konstruktor pada (Line 14) memastikan inisialisasi objek dilakukan secara aman sejak awal pembentukan entitas waktu tersebut.

Kontrol akses data disediakan secara terstruktur melalui metode `getter` (Line 19-21) untuk pengambilan nilai, serta `mutator/setter` (Line 24-26) yang memungkinkan pemutakhiran data secara terkontrol.

Efisiensi pengolahan data didukung oleh logika konversi timbal balik antara format waktu dan total detik. Hal ini direalisasikan melalui metode `toSeconds` (Line 29) untuk perhitungan skalar, serta metode statis `fromSeconds` (Line 30) yang memungkinkan rekonstruksi objek dari nilai numerik detik.

Struktur ini juga memfasilitasi operasi relasional untuk membandingkan antar-objek waktu. Kapabilitas ini diimplementasikan melalui metode `compareTo` (Line 39) untuk pengurutan dan `equals` (Line 40) untuk verifikasi kesamaan data.

Serangkaian operasi aritmatika waktu telah diintegrasikan untuk menangani manipulasi temporal yang kompleks. Operasi tersebut mencakup penjumlahan melalui `plus` (Line 46), pengurangan melalui `minus` (Line 47), hingga penyesuaian detik secara spesifik melalui `nextSecond` (Line 48) dan `prevSecond` (Line 54).

Keunggulan utama ADT ini terletak pada kemampuannya menghitung selisih waktu secara akurat melalui metode `durasiDetik` (Line 61). Dengan arsitektur yang modular, seluruh kompleksitas logika internal tersembunyi di balik antarmuka yang bersih, memungkinkan pengelolaan data waktu secara profesional tanpa perlu terlibat dalam detail teknis implementasinya.

2.2 Driver/Main (JamDriver)

Contoh hasil dari penggunaan ADT tersebut adalah

```
1 package pekan1_2511531009;
2
3 public class JamDriver_2511531009 {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         Jam_2511531009 a = new Jam_2511531009(23, 59, 50);
7         Jam_2511531009 b = new Jam_2511531009(0, 0, 15);
8         System.out.println("a          = " + a);
9         System.out.println("b          = " + b);
10        System.out.println("a+b       = " + a.plus(b));
11        System.out.println("next 20s = " + a.nextSecond(20));
12        System.out.println("durasi(a,b) = " + Jam_2511531009.durasiDetik(a, b));
13        System.out.println("a.compareTo(b) = " + a.compareTo(b));
14    }
15
16 }
```

```
<terminated> JamDriver_2511531009 [Java Applet]
a          = 23:59:50
b          = 00:00:15
a+b       = 00:00:05
next 20s = 00:00:10
durasi(a,b) = -86375
a.compareTo(b) = 1
```

2.3 Driver/Main + Scanner (JamDriver2)

```
1 package pekan1_2511531009;
2 import java.util.Scanner;
3 public class JamDriver2_2511531009 {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner input = new Scanner(System.in);
7         System.out.println("=== Program Driver Objek Jam ===");
8
9         // 1. Input Jam 1
10        System.out.println("\n--- Input Jam 1 ---");
11        Jam_2511531009 j1 = buatJamDariInput(input);
12
13        // 2. Input Jam 2
14        System.out.println("\n--- Input Jam 2 ---");
15        Jam_2511531009 j2 = buatJamDariInput(input);
16
17        // 3. Menampilkan Data
18        System.out.println("\n--- Hasil Operasi ---");
19        System.out.println("Jam 1 (String) : " + j1.toString());
20        System.out.println("Jam 2 (String) : " + j2.toString());
21        System.out.println("Jam 1 dalam detik : " + j1.toString());
22        System.out.println("Jam 2 dalam detik : " + j2.toString());
23
24        // 4. Operasi Relasional (Perbandingan)
25        int perbandingan = j1.compare(j2);
26        if (perbandingan > 0) {
27            System.out.println("Status : Jam 1 lebih lambat dari Jam 2");
28        }
29        else if (perbandingan < 0) {
30            System.out.println("Status : Jam 1 lebih cepat dari Jam 2");
31        }
32        else {
33            System.out.println("Status : Jam 1 dan Jam 2 sama persis");
34        }
35
36        // 5. Operasi Aritmatika
37        System.out.println("Durasi (J1 ke J2) : " + Jam_2511531009.durasiDetik(j1, j2) + " detik");
38
39        Jam_2511531009 jNext = j1.nextSecond();
40        System.out.println("Jam 1 Detik Berikutnya : " + jNext);
41
42        Jam_2511531009 jPrev = j1.prevSecond();
43        System.out.println("Jam 1 Detik Sebelumnya : " + jPrev);
44
45        // 6. Operasi Penjumlahan Jam
46        Jam_2511531009 jHasilPlus = j1.plus(j2);
47        System.out.println("Hasil J1 + J2 : " + jHasilPlus);
48
49        input.close();
50        System.out.println("\nProgram Selesai.");
51    }
52
53    /*
54     * Prosedur pembantu
55     */
56
57    private static Jam_2511531009 buatJamDariInput(Scanner sc) {
58        int h, m, s;
59        while (true) {
60            System.out.print("Masukkan Jam (0-23) : ");
61            h = sc.nextInt();
62            System.out.print("Masukkan Menit (0-59) : ");
63            m = sc.nextInt();
64            System.out.print("Masukkan Detik (0-59) : ");
65            s = sc.nextInt();
66
67            // validasi
68            if (Jam_2511531009.isValid(h, m, s)) {
69                return new Jam_2511531009(h, m, s);
70            } else {
71                System.out.println("[ERROR] Input tidak valid! silahkan ulangi.\n");
72            }
73        }
74    }
75 }
```

Line 7 menginisialisasi objek Scanner sebagai gerbang utama untuk menangkap input pengguna. Langkah ini krusial untuk menjamin interaksi dinamis antara data luar dan logika internal sistem.

Pada Line 12 dan 16, program memanggil prosedur buatJamDariInput guna menginstansiasi dua objek waktu yang berbeda. Pemisahan ini

dilakukan untuk memastikan setiap entitas Jam memiliki identitas data yang independen.

Kemudian di Line 62 hingga 75, sistem menjalankan mekanisme *looping* dan pengujian `isValid` secara ketat. Hal ini menjamin bahwa tidak ada objek yang terbentuk sebelum data jam, menit, dan detik memenuhi kriteria kronologis yang valid.

Line 21 sampai 24 berfungsi sebagai tahap verifikasi data melalui metode `toString`. Bagian ini memaparkan format waktu standar sekaligus total akumulasi detiknya guna memastikan akurasi konversi pada struktur ADT.

Pada Line 27 sampai 36, program mengeksekusi logika perbandingan menggunakan metode `compareTo`. Blok pengkondisian ini secara efektif menentukan hubungan relatif antar-objek, baik itu status lebih cepat, lebih lambat, maupun identik.

Di Line 39 hingga 50, serangkaian pengujian manipulasi temporal dilakukan secara mendalam. Program menghitung interval melalui `durasiDetik`, melakukan pergeseran satu unit waktu dengan `nextSecond`, hingga menguji akumulasi nilai lewat fungsi `plus`.

Terakhir pada Line 52, sistem melakukan terminasi aliran input menggunakan `input.close()`. Prosedur ini merupakan bentuk disiplin manajemen sumber daya yang menandai selesainya seluruh tahapan pengujian fungsionalitas ADT.

BAB III KESIMPULAN

3.1 Kesimpulan

Dalam pembelajaran praktikum ini dapat disimpulkan bahwa ADT merupakan konsep dasar yang sangat penting. ADT menekankan pada operasi yang dapat dilakukan terhadap suatu data tanpa harus mengetahui detail implementasinya, sehingga memudahkan dalam pengembangan program yang lebih modular dan fleksibel.

Melalui praktikum ini, mahasiswa tidak hanya memahami konsep ADT secara teori, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam bentuk program sederhana, seperti pembuatan class Jam beserta berbagai operasinya. Implementasi tersebut menunjukkan bagaimana suatu tipe data dapat dikemas secara abstrak dengan berbagai method seperti validasi, konversi, perbandingan, serta operasi aritmatika waktu.

3.2 Saran

Berdasarkan hasil praktikum ini, ada beberapa saran yang bisa diterapkan untuk ke depannya. Pertama, mahasiswa sebaiknya lebih sering berlatih menerapkan konsep ADT dalam berbagai kasus yang berbeda supaya pemahamannya menjadi lebih kuat.

Kedua, dalam membuat program, mahasiswa perlu lebih teliti dalam menjaga kerapian kode dan memberikan nama yang jelas pada setiap variabel atau metode agar logika program mudah diikuti.

Selain itu, asisten praktikum diharapkan dapat memberikan lebih banyak contoh soal atau latihan tambahan untuk membantu mahasiswa semakin terbiasa menggunakan konsep ADT dalam praktik secara langsung.

BAB IV
DAFTAR PUSTAKA

- [1] W3Schools. (n.d.). *Java Abstraction*. W3Schools Online Web Tutorials.
Retrieved March 5, 2026, from
https://www.w3schools.com/java/java_abstraction.asp

LAPORAN TUGAS PEKAN 1 STRUKTUR DATA



Dosen Pengampu:
Ph.D. Ir. Wahyudi, S.T., M.T.

Asisten Praktikum :
Muhammad Galid Averro

Disusun Oleh:
Hamdi Sidqi Alifi
2511531009

Fakultas Teknologi Informasi
Departemen Informatika
Universitas Andalas
2025

Lampiran Tugas

Tugas Praktikum Pekan 1

- Buatlah sebuah program ADT mobil yang memiliki atribut: nama, tahun, cc, harga, dan merk
- Contoh: Avanza, 2020, 1300, 150000000, Toyota
- Buatlah method ADT mobil tersebut: tambah mobil, hapus mobil, Selektor dan mutator
- Buatlah 2 kelas: 1 kelas ADT mobil dan 1 kelas driver. Setiap kelas lengkapi dengan nim

Java (ADT)

```
1 package pekan1_2511531009;
2
3 public final class mobilADT_2511531009 {
4     String nama, merk;
5     int tahun, harga, cc;
6
7     // constructor
8     public mobilADT_2511531009(String nama, int tahun, int cc, int harga, String merk) {
9         this.nama = nama;
10        this.tahun = tahun;
11        this.cc = cc;
12        this.harga = harga;
13        this.merk = merk;
14    }
15
16    // setter
17    public void setName(String nama) {
18        this.nama = nama;
19    }
20    public void setTahun(int tahun) {
21        this.tahun = tahun;
22    }
23    public void setCC(int cc) {
24        this.cc = cc;
25    }
26    public void setHarga(int harga) {
27        this.harga = harga;
28    }
29    public void setMerk(String merk) {
30        this.merk = merk;
31    }
32    // getter
33    public String getName() {
34        return nama;
35    }
36    public int getTahun() {
37        return tahun;
38    }
39    public int getCC() {
40        return cc;
41    }
42    public int getHarga() {
43        return harga;
44    }
45    public String getMerk() {
46        return merk;
47    }
```

Pada line 7 terdapat constructor untuk membuat data mobil, yaitu pemanggilan method MobilADT_2511531009.

Pada line 16 terdapat method untuk memasukkan nilai variable berdasarkan parametric yang ada di dalam kurung

Kemudian pada line 32 terdapat getter

```

48
49     private static int length = 0;
50     private static mobilADT_2511531009[] garasi = new mobilADT_2511531009[0];
51
52     // tambah mobil
53     public static void tambahMobil(mobilADT_2511531009 mobil) {
54         length++;
55
56         mobilADT_2511531009[] tGarasi = new mobilADT_2511531009[length];
57
58         tGarasi[length - 1] = mobil;
59
60         for (int i = 0 ; i < length - 1; i++) {
61             tGarasi[i] = garasi[i];
62         }
63
64         garasi = tGarasi;
65     }
66
67     // hapus mobil
68     public static void hapusMobil(int index) {
69         mobilADT_2511531009[] temp = new mobilADT_2511531009[length - 1];
70
71         for (int i = index; i < length - 1; i++) {
72             garasi[index] = garasi[index+1];
73         }
74
75         length--;
76         for (int i = index; i < length; i++) {
77             temp[i] = garasi[i];
78         }
79
80         garasi = temp;
81     }
82
83 }

```

Pada line 53 terdapat prosedur menambahkan list mobil dengan memanfaatkan array list, begitu pula dengan prosedur hapus mobil pada line 68

Java (Main/Driver)

```
1 package pekan1_2511531009;
2
3 public class mobilDriver_2511531009 {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         mobilADT_2511531009 m1 = new mobilADT_2511531009("Bugatti Veyron",
7             2005, 7993, 1000000, "Buggati");
8         mobilADT_2511531009 m2 = new mobilADT_2511531009("Lamborghini Galardo",
9             2004, 88890, 1500000, "Lamborghini");
10        mobilADT_2511531009 m3 = new mobilADT_2511531009("Esemka",
11            2019, 6686, 19000000, "Oslo Manufacturer");
12
13        mobilADT_2511531009.tambahMobil(m1);
14        mobilADT_2511531009.tambahMobil(m2);
15        mobilADT_2511531009.tambahMobil(m3);
16
17    }
18
19 }
20
```

Untuk mendapatkan output yang bisa dilihat, maka kita harus membuat sebuah prosedur yang memungkinkan kita untuk mencetak list, namun karena pada soal awal tidak diceritakan maka untuk sekarang ini kita tidak perlu membuatnya.